



创新药产业链--药物发现环节

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

药物发现是指基于对疾病生物学机制的深刻理解，通过靶点识别、模型构建、化合物筛选与优化等环节，发现具有成药潜力并值得进入后续临床开发的候选分子（PCC）的全过程，其核心边界始于靶点选择，终于临床前候选化合物确定。

2. 核心驱动力

当前药物发现领域正经历从“劳动密集型”的传统 CRO 模式向“数据智能密集型”的范式迁移，驱动这一变革的核心因素包括：

① 技术突破：AI 从“辅助工具”走向“发现引擎”

2024-2026 年是 AI 制药的“临床验证关键期”。生成式 AI、AlphaFold 级别的蛋白结构预测、ADME/Tox 精准建模，正在将药物发现从高通量筛选的“大海捞针”转变为理性设计的“分子雕刻”。技术临界点在于：**AI 不仅加速过程，更开始定义过去人类无法想象的分子结构**。英伟达与礼来宣布将在五年内斥资 10 亿美元建立联合研究实验室，以加速 AI 药物研发进程，标志着算力巨头与制药巨头的深度握手。OpenAI 推出的 ChatGPT Health 每周超 2.3 亿人咨询健康问题，Anthropic 也推出了医疗保健和生命科学服务，AI 在医疗领域的应用正全面铺开。

② 政策强力推动：从“跟随创新”到“全球首创”的导向

2026 年 1 月 27 日，新版《药品管理法实施条例》正式颁布，这是一次系统性重构——它重新定义了什么是“有价值的医药资产”，重新规划了从实验室到市场的路径。新条例创设的“罕见病药物认定”（7 年市场独占期）、“突破性治疗药物”资格（加速审评进程）以及数据保护壁垒（最长 6 年保护期），使得资产估值模型升级为：**资产价值 = 科学价值 × 法规系数 × 执行能力系数**。法规系数往往能起到“价值倍增器”的作用。

③ 产业逻辑演变：“资本寒冬”倒逼效率革命

过去十年，全球创新药研发遵循“反摩尔定律”，研发回报率持续下降。随着一级市场融资收紧，Biotech 的生存法则从“讲故事、拼管线”转向“拼效率、看数据”。药企对 CRO 的需求不再仅是“人手外包”，而是能提高临床成功率、降低后期损耗率的“技术赋能”。全国政协委员、贝达药业董事长丁列明呼吁坚持长期主义，打造“耐心”资本，建议鼓励政府引导基金、国有资本设立 10~15 年的

医药创新长期专项基金。

④ 龙头产品定义市场：ADC、GLP-1 等爆款验证上游发现价值

DS-8201 在 ADC 领域的统治力，以及司美格鲁肽在减重市场的现象级表现，让全球药企深刻意识到：**源头发现的微小差异，将导致终端市场的巨大鸿沟。**因此，MNC 为补充管线，纷纷以高价扫货模式引进早期发现阶段的潜力资产。2025 年中国贡献了全球约 1/3 的创新研发管线，中国创新药 License-out 占比持续提升，对外授权交易总额超 1300 亿美元，均创历史新高。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

药物发现处于创新药产业链的最前端，其上游为科研工具与基础研究，中游为研发服务与技术平台，下游为临床开发与商业化主体。

- **上游（工具与原料）：**
 - **科研试剂/耗材：**如重组蛋白、抗体、核苷酸等（涉及公司：义翘神州、诺唯赞、百普赛斯）。
 - **实验设备/仪器：**高通量筛选系统、基因测序仪、质谱仪等（主要依赖进口，如 Thermo Fisher、Danaher）。
 - **模式生物：**小鼠、斑马鱼、非人灵长类等（涉及公司：南模生物、集萃药康、昭衍新药）。
- **中游（药物发现服务与技术平台）：**
 - **传统 CRO：**提供化合物合成、药理药效评价、药代动力学等定制化服务（代表企业：药明康德、康龙化成）。
 - **AI 驱动制药：**以人工智能算法为核心，进行靶点发现、虚拟筛选、分子生成、ADME/Tox 预测（代表企业：晶泰控股、英矽智能）。
 - **特色技术平台：**聚焦于特定领域，如 DEL 技术（成都先导）、基因合成与 CGT 载体（金斯瑞生物）、分子砌块（药石科技）等。
- **下游（需求端）：**
 - **Big Pharma：**研发外包或技术引进的主要买单方（如辉瑞、礼来、强生等）。
 - **Biotech：**极度依赖外部发现服务或合作开发的创新主体。

- **学术机构/医院：** 源头创新的重要策源地。

2. 关键技术与工艺路径

当前药物发现领域存在三股相互融合的核心技术路径:

技术路线	核心原理	优势	劣势	产业化阶段
传统实验驱动路径	基于经验化学和高通量筛选，通过反复筛选与结构修饰获得先导物	技术成熟，可靠性高，拥有大量历史数据积累	周期长（3-5年）、成本高、成功率低	成熟期，占比正被侵蚀
AI 计算驱动路径	利用深度学习、生成对抗网络等模型学习分子结构-活性关系，生成全新分子	显著缩短发现周期（可缩短至1-2 年），探索新颖化学空间	依赖高质量数据，存在"黑箱效应"，需湿实验验证	成长期，进入临床验证阶段
新兴生物学技术平台	基于生物学机制开发特定平台，如DEL、噬菌体展示、单 B 细胞筛选	针对性强，在ADC、CGT 等领域不可替代	平台建设成本高，应用范围相对聚焦	成长-成熟期

3. 价值链识别

- **核心高价值环节：“靶点发现与验证”。** 谁能找到并证明一个新靶点与疾病的因果关系，谁就掌握了最高的定价权。
- **关键瓶颈环节：“难成药靶点的突破能力”。** 针对 KRAS、MYC 等传统"不可成药"靶点，能够开发出临床前候选分子的技术平台（如 PROTAC、分子胶），是当前最具稀缺性的能力。
- **高附加值“卖铲人”：AI 制药平台与特色技术平台。** 它们不直接拥有管线，但为所有药企提供"挖金矿的铲子"，通过服务费、里程碑付款和销售分成获利。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

根据贝哲斯咨询数据，2025 年全球药物发现服务市场规模达 753.15 亿元人民币，中国市场规模达 203.12 亿元人民币。预计到 2032 年全球市场规模将达到 1263.02 亿元，期间年复合增长率预估为 7.67%。各环节价值分布呈现以下特征：

- **靶点发现与验证：** 市场规模占比虽小（约 5-10%），但由于技术壁垒极

高，拥有自主靶点发现能力的平台毛利率可达 70%以上。

- **先导化合物发现与优化：**占据药物发现服务市场的 35-45%，是最大的细分市场。其中，传统合成化学服务受同质化竞争影响，毛利率已降至 30-40%；而 AI 辅助设计、DEL 筛选等特色技术平台，凭借效率优势，毛利率仍维持在 50-60%。
- **临床前研究（药效、药代、毒理）：**占据市场的 45-55%。该环节重资产、重资质，头部企业凭借规模效应和 GLP 资质构建护城河，毛利率稳定在 40-50% 区间。

2. 动态价值迁移

- ① **技术迭代驱动：**如果 AI 计算+湿实验验证闭环最终被证明能显著提高临床成功率，那么价值将从传统的"化学合成产能"向"AI 算法模型+自动化湿实验平台"转移。中邮证券指出，以晶泰、TEMPUS 为代表的 AI+制药赛道领军 2026 年均有望实现 EBITDA 首次转正，产业即将迎来估值重构期。
- ② **产业化进程驱动：**从实验室到中试再到量产，不同阶段需求弹性不同。早期发现阶段对**科研试剂、模式生物、筛选服务**的需求弹性最大；临床前阶段对**GLP 毒理实验、DMPK 分析**的需求确定性最强。
- ③ **供需格局驱动：**目前行业最大的短期瓶颈在于 **"高质量数据"**。AI 模型训练需要海量、标准化的高质量实验数据。晶泰控股通过自建自动化机器人实验室，形成"预测-验证-优化"的闭环，解决了行业"数据孤岛"和"验证难"的痛点。
- ④ **国产替代逻辑：**在上游**科研仪器和高性能耗材**等"卡脖子"环节，国内公司一旦实现技术突破，将凭借成本优势和供应链安全逻辑快速替代进口产品。信达证券指出，生命科学上游领域海外需求率先恢复，国内需求随后跟进，进入景气度高企阶段。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

我们依据产业链角色与护城河、业绩弹性与确定性两个维度，将核心公司分类如下：

分类维度	公司名称	核心逻辑分析
系统定义者/平台型巨头	药明康德	产业链角色：全球少有的"端到端"一体化赋能平台，覆盖从靶点发现到商业化的全链条。其 HitS 平台、DEL 库、生物学部构成了药物发现的"超级入口"。 护城河： 规模效应、数据积累、客户粘性形成的综合成本与效率优势，难以复制。 业绩确定性 极高，但受地缘政治影响，估值弹性受限。

关键"卖铲人"/AI驱动	晶泰控股	产业链角色：AI 时代的药物研发"军火商"，采用"AI+CRO"模式，为制药公司提供从算法平台到自动化实验室的"AI 武器库"。 护城河 ："量子物理+AI+机器人"三位一体技术引擎，形成"预测-验证-优化"闭环。2025 年 8 月与 DoveTree 签署近 60 亿美元战略合作，刷新 AI 制药出海订单规模纪录。
关键"卖铲人"/AI驱动	成都先导	产业链角色：DEL 技术的全球领导者之一，拥有数千亿级 DNA 编码小分子化合物库。 护城河 ：DEL 技术壁垒高，库的规模和多样性是核心竞争力。积极拓展 AI+DEL、FBDD 等技术。 业绩弹性 取决于自研管线的对外授权进展。
关键"卖铲人"/AI驱动	药石科技	产业链角色：专注于分子砌块的设计与合成，是药物发现阶段的"乐高积木"供应商。 护城河 ：基于对药物化学的深刻理解，能够设计和合成新颖、复杂的分子砌块。
技术特色专家/平台型	金斯瑞生物	产业链角色：全球基因合成龙头，是生命科学研究的核心赋能者。子公司蓬勃生物在抗体发现、CGT 载体方面拥有独特技术平台。 护城河 ：基因合成构建的底层生物技术壁垒，以及其在 CGT 领域的先发优势。
技术特色专家/平台型	英矽智能	产业链角色："AI 驱动的药物探险家"，采用"AI+Biotech"路线，亲自下场用 AI 发现全新靶点、设计全新分子。 护城河 ：Pharma.AI 平台覆盖靶点发现、分子生成、临床预测全过程。其代表作 Rentosertib 是全球首个由 AI 从头发现并设计、锁定全新靶点 TNIK 的候选药物。
技术特色专家/平台型	康龙化成	产业链角色：实验室化学起家，在药物发现领域与药明康德直接竞争，服务质量和口碑极佳。 护城河 ：强大的执行力与客户关系，通过收购整合了全流程服务能力。 业绩确定性 高，但同样面临地缘政治压力。
生态赋能者/下游需求端	恒瑞医药、百济神州	产业链角色：作为下游的 Big Pharma/Biotech，它们是药物发现服务的最大买方。 外溢效应 ：其强劲的研发投入直接决定了上游服务商的市场空间。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
药明康德	一体化药物发现服务；生物学、HitS 平台	平台型，覆盖 DEL、AI、传统化学全路径	全球 Top20 药企及数千家 Biotech，深度绑定	全球多地布局，新加坡基地在建	营收稳健增长（预计 10-15%），毛利率稳定在 35-40%	逻辑 ：创新药行业的"卖铲人"，确定性溢价。 催化剂 ：美国生物安全法案影响明

						朗化、新分子类型业务超预期。
晶泰控股	AI+CRO平台，自动化实验室	"量子物理+AI+机器人"三位一体	全球前 20 大药企中的 17 家；DoveTree 近 60 亿美元合作	持续在全球布局自动化机器人实验室	已实现盈利，2025H1 营收 5.17 亿元 (+404%)，净利润 8280 万元	逻辑：商业模式率先兑现，技术平台壁垒高，向泛生化领域拓展打开天花板。催化剂：大订单落地持续验证、孵化企业管线进展。
英矽智能	AI 驱动的自研新药管线	Pharma.AI 平台覆盖全流程	齐鲁制药、施维雅、美纳里尼等重磅授权合作	轻资产运营，依赖外部 CRO	营收依赖大客户，仍处亏损状态	逻辑：AI 制药"灯塔项目"，高风险高收益的管线期权。催化剂：Rentosertib 临床数据、新的重磅对外授权。
金斯瑞生物	基因合成、CGT/抗体发现平台	生命科学底层技术+蓬勃生物 CDMO	深度绑定传奇生物 (CAR-T 疗法)	镇江、美国等基地持续扩产 CGT CDMO 产能	生命科学板块稳定，蓬勃生物是弹性来源	逻辑：CGT 时代的核心基础设施。催化剂：西达基奥仑赛销售放量带动蓬勃生物订单。
成都先导	DEL 筛选及 DEL 库定制	DEL 技术全球领先，探索 AI+DEL 融合	服务全球药企，部分项目进入临床后期	以技术平台拓展为主	营收波动大，毛利率极高 (>80%)	逻辑：技术稀缺性带来的高弹性。催化剂：自研管线实现里程碑付款或对外授权。
药石科技	分子砌块设计与合成	基于药物化学的分子设计	客户遍及全球	浙江晖石生产基地	毛利率维持在 45-50%	逻辑：从前端"积木"向后端 CDMO 延伸。催化剂：大客户订单突破。
康龙化成	实验室化学、药物发现服务	传统化学合成优势，后整合生物学	与 MNC 及国内头部药企长期合作	持续推进绍兴、宁波等产能建设	营收增长跟随行业，毛利率维持在 35%左右	逻辑：行业龙二，跟随行业 β 。催化剂：一体化协同效应显现。

3. 龙头引领与外溢效应

以英伟达为代表的 AI 算力巨头正在深刻影响药物发现行业。英伟达推出的 BioNeMo 平台专为制药和生物技术行业提供生成式 AI 云服务，与礼来宣布在五年内斥资 10 亿美元建立联合研究实验室。这带来显著的外溢效应：一方面降低了 AI 制药的算力门槛，让众多小型 Biotech 和 CRO 公司无需自建算力基础设施；另一方面为应用层公司赋能，晶泰控股、英矽智能等可以基于 BioNeMo 等平台开发自由模型或优化服务流程。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

药物发现主题目前处于 "导入期"向"成长期"过渡的关键阶段"。

- **特征：**新技术已通过初步验证，开始产生临床数据，但尚未大规模贡献稳定收入；传统 CRO 业务仍是基本盘，但增长放缓；市场对技术领先型公司给予高估值，预期先行。
- **2026 年关键节点：**中邮证券指出，以晶泰、TEMPUS 为代表的 AI+制药赛道领军 2026 年均有望实现 EBITDA 首次转正，产业即将迎来估值重构期。
- **判断：**行业正从"模式创新"走向"技术质变"，投资焦点应从"谁的服务能力强"转向"谁的技术平台能定义未来药物"。

2. 标的推荐排序

基于上述分析，我们给出如下投资优先级排序：

- **首选（核心底仓）：**药明康德。作为全产业链绝对龙头，其行业地位和经营韧性无可替代。尽管面临外部不确定性，但其估值已处于历史底部，是布局创新药 β 和自身 α 的最佳载体。
- **次选（弹性品种）：**晶泰控股、金斯瑞生物、成都先导。
 - **晶泰控股**应排在弹性品种前列。核心逻辑在于其**商业模式已率先进入兑现期**。2025 年预告的扭亏为盈和近 200%的营收增长是强有力的证明。与 DoveTree 近 60 亿美元合作刷新行业纪录，表明其"卖工具"模式不仅能讲故事，更能产生现金流和利润，风险显著低于纯 Biotech 模式。它的价值在于"稳健的成长"。
 - **金斯瑞生物**卡位 CGT 黄金赛道，底层技术壁垒极高，蓬勃生物若迎来订单拐点，将具备戴维斯双击潜力。

- **成都先导**作为技术特色专家，DEL 平台的稀缺性赋予其高弹性。
- **次选（高弹性/高风险品种）：英矽智能。**
 - 英矽智能的投资逻辑更接近于“**高风险高收益的管线期权**”。尽管合作消息不断，但持续的亏损和核心管线临床风险反映了市场对其高风险模式的谨慎。对于风险承受能力极强的投资者，它是布局 AI 制药“终极梦想”的稀缺标的。
- **跟踪（趋势博弈）：药石科技、泓博医药。**这类公司需紧密跟踪其技术与业务的融合进度。

3. 关键风险提示

- **技术路径失败风险：**尽管 AI 制药前景广阔，但必须正视 “**尚无完全由 AI 发现的新药获批**” 的现实。若未来 2-3 年内临床数据大面积不及预期，可能引发市场对 AI 制药的信任危机，导致估值泡沫破裂。如 AI 制药明星公司 Verge Genomics 用于治疗渐冻症的药物 VRG50635 已宣布临床失败。
- **核心管线临床风险：**英矽智能的 Rentosertib 针对的 IPF 领域过去几年折戟案例极多，临床 III 期失败率高。这对英矽智能的估值将产生重大影响。
- **地缘政治风险：**美国《生物安全法案》的推进仍是悬在药明康德、康龙化成等头部 CRO 头顶的“达摩克利斯之剑”。
- **商业化落地风险：**晶泰控股虽然已实现盈利，但作为服务型公司，需要高频且规模化的现金流证明自己。随着 AI 药物发现工具渐成药企内部标配，获单压力可能上升。
- **投融资持续低迷风险：**创新药一级市场的投融资数据是药物发现需求的先行指标。丁列明呼吁坚持长期主义，打造“耐心”资本，建议设立 10~15 年的医药创新长期专项基金。若融资环境持续恶化，将直接冲击上游服务商的订单增长。